

### 一、概念与性质

1. 概念:  $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$ .  $f(x, y, z)$  在  $\Omega$  上连续, 则  $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$  一定存在.

2. 性质: (1) 求空间区域体积:  $\iiint_{\Omega} dv = V$ .  $V$  为  $\Omega$  的体积.

(2) 可积函数  $f(x, y, z)$  在  $\Omega$  上必有界.

(3) 线性性质:  $\iiint_{\Omega} [k_1 f(x, y, z) \pm k_2 g(x, y, z)] dv = k_1 \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv \pm k_2 \iiint_{\Omega} g(x, y, z) dv$ .

(4) 可加性:  $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dv + \iiint_{\Omega_2} f(x, y, z) dv$ . 其中  $\Omega_1 \cup \Omega_2 = \Omega$ ,  $\Omega_1 \cap \Omega_2 = \emptyset$ .

(5) 保号性:  $f(x, y, z) \leq g(x, y, z) \Rightarrow \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv \leq \iiint_{\Omega} g(x, y, z) dv$ .

$$|\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv| \leq \iiint_{\Omega} |f(x, y, z)| dv.$$

(6) 估值定理:  $mV \leq \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv \leq MV$ .  $M, m$  分别为  $f(x, y, z)$  在  $\Omega$  上最大值与最小值.  $V$  为  $\Omega$  体积.

(7) 中值定理:  $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = f(\xi, \eta, \zeta) V$ .  $V$  为  $\Omega$  体积.  $(\xi, \eta, \zeta)$  为  $\Omega$  上一点.

### 3. 对称性:

(1) 普通对称性: 以  $\Omega$  关于  $xOz$  面 ( $y=0$  面) 对称为例.  $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \begin{cases} 2 \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dv & f(x, y, z) = f(x, -y, z) \\ 0 & f(x, y, z) = -f(x, -y, z) \end{cases}$

其中  $\Omega_1$  是  $\Omega$  在  $xOz$  面右侧的部分. 关于其他坐标面对称同理.

(2) 轮换对称性: 在直角坐标系中, 将其中两个自变量交换 (以  $x$  与  $y$  交换为例),  $\Omega$  不变. 则  $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(y, x, z) dx dy dz$ .

例:  $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$ . 则  $\iiint_{\Omega} f(x) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(y) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(z) dx dy dz$ .

### 二、计算

#### 1. 直角坐标系:

(1) 投影穿线法 (先一后二法):

① 适用范围:  $\Omega$  有上、下曲面, 无侧面或侧面为柱面. 且投影  $D_{xy}$  较熟悉时使用.

② 计算方法:  $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iint_{D_{xy}} d\sigma \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$ . 后积先定限, 限内画条线, 先写写下限, 后写上上限.

(2) 定限截面法 (先二后一法):

① 适用范围:  $\Omega$  为旋转体, 且截面  $D_z$  较熟悉时使用.

② 计算方法:  $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_a^b dz \iint_{D_z} f(x, y, z) d\sigma$ . 后积先定限, 限内截个面.

#### 2. 柱面坐标系: 极坐标系下的三重积分与定积分.

#### 3. 球面坐标系:

(1) 适用范围: ① 被积函数含  $f(x^2 + y^2 + z^2)$  或  $f(x^2 + y^2)$ .

② 积分区域为球 (或其部分) 或锥 (或其部分).

(2) 计算方法: ① 转:  $xOz$  面绕  $z$  轴逆时针 (俯视) 转一周, 进入、离开  $\Omega$  时夹角  $\theta_1, \theta_2$ .  $\theta \in [0, 2\pi]$ .

② 开: 从  $z$  轴正向开始向下, 进入、离开  $\Omega$  时夹角  $\varphi_1(\theta), \varphi_2(\theta)$ .  $\varphi \in [0, \pi]$ .

③ 穿: 从原点发出一条射线, 进入、离开  $\Omega$  时距离  $r_1(\varphi, \theta), r_2(\varphi, \theta)$ .  $r \in [0, +\infty)$ .  $dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$ .

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} d\varphi \int_{r_1(\varphi, \theta)}^{r_2(\varphi, \theta)} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr.$$

4. 换元法:  $\iiint_{\Omega_{xyz}} f(x, y, z) \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} du dv dw = \iiint_{\Omega_{uvw}} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw$ .

→ 雅可比行列式

(1)  $f(x, y, z) \rightarrow f[x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)]$ .

$$(1) \iiint_{\Omega_{xyz}} \rightarrow \iiint_{\Omega_{uvw}}$$

$$(2) dx dy dz \rightarrow \left| \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} \right| \quad \text{其中} \quad \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}.$$

三、应用.

(1) 对于空间物体  $\Omega$ , 其体密度  $\rho(x,y,z)$ , 计算重心  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$  公式:

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho(x,y,z) dv}{\iiint_{\Omega} \rho(x,y,z) dv}, \quad \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \rho(x,y,z) dv}{\iiint_{\Omega} \rho(x,y,z) dv}, \quad \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \rho(x,y,z) dv}{\iiint_{\Omega} \rho(x,y,z) dv}.$$

说明: ① 重心 = 质心. 当  $\rho(x,y,z)$  为常数时, 重心 = 形心.

② 形心公式应用 ( $\rho$  为常数时):  $\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dv}{\iiint_{\Omega} dv} \Rightarrow \iiint_{\Omega} x dv = \bar{x} \cdot V$ .  $\bar{x}$  通过形心得出.  $V$  为  $\Omega$  体积易求出. → 求规则图形的简单积分.

(2) 求转动惯量:  $dI = r^2 dm = r^2 \rho dv \Rightarrow I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x,y,z) dv, \quad I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \rho(x,y,z) dv.$

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x,y,z) dv, \quad I_0 = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \rho(x,y,z) dv.$$

(3) 求空间物体引力:  $F = G \frac{MM}{R^2}$ ,  $F_x = F \cdot \cos \alpha = F \cdot \frac{x-x_0}{r} \Rightarrow F_x = Gm \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x,y,z)(x-x_0)}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2]^{\frac{3}{2}}} dv$

$$F_y = F \cdot \cos \beta = F \cdot \frac{y-y_0}{r} \quad F_y = Gm \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x,y,z)(y-y_0)}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2]^{\frac{3}{2}}} dv$$

$$F_z = F \cdot \cos \gamma = F \cdot \frac{z-z_0}{r} \quad F_z = Gm \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x,y,z)(z-z_0)}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2]^{\frac{3}{2}}} dv$$

## §18.2 第一类曲线积分

### 一、概念与性质

1. 概念:  $\int_L f(x, y) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$  .  $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$  . 本质: 定积分“平移”成空间曲线.

2. 性质: (1) 求空间曲线长度:  $\int_{\Gamma} ds = l_{\Gamma}$  .  $l_{\Gamma}$  为  $\Gamma$  长度.

(2) 可积函数  $f(x, y, z)$  在  $\Gamma$  上必有界.

(3) 线性性质:  $\int_{\Gamma} [k_1 f(x, y, z) \pm k_2 g(x, y, z)] ds = k_1 \int_{\Gamma} f(x, y, z) ds \pm k_2 \int_{\Gamma} g(x, y, z) ds$

(4) 可加性:  $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\Gamma_1} f(x, y, z) ds + \int_{\Gamma_2} f(x, y, z) ds$  . 其中  $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 = \Gamma$  ,  $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \emptyset$  .

(5) 保号性:  $f(x, y, z) \leq g(x, y, z) \Rightarrow \int_{\Gamma} f(x, y, z) ds \leq \int_{\Gamma} g(x, y, z) ds$  .

$$|\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds| \leq \int_{\Gamma} |f(x, y, z)| ds$$

(6) 估值定理:  $m_{\Gamma} \leq \int_{\Gamma} f(x, y, z) ds \leq M_{\Gamma}$  .  $M, m$  分别为  $f(x, y, z)$  在  $\Gamma$  上最大值与最小值.  $l_{\Gamma}$  为  $\Gamma$  长度.

(7) 中值定理:  $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = f(\xi, \eta, \zeta) l_{\Gamma}$  .  $l_{\Gamma}$  为  $\Gamma$  长度.  $(\xi, \eta, \zeta)$  为  $\Gamma$  上一点.

### 3. 对称性:

(1) 普通对称性: 以  $\Gamma$  关于  $xOz$  面 ( $y=0$  面) 对称为例.  $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \begin{cases} 2 \int_{\Gamma_1} f(x, y, z) ds & f(x, y, z) = f(x, -y, z) \\ 0 & f(x, y, z) = -f(x, -y, z) \end{cases}$

其中  $\Gamma_1$  是  $\Gamma$  在  $xOz$  面右侧的部分. 关于其他坐标面对称同理.

(2) 轮换对称性: 在直角坐标系中, 将其中两个自变量交换 (以  $x$  与  $y$  交换为例).  $\Gamma$  不变. 则  $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\Gamma} f(y, x, z) ds$  .

### 二、计算. - 投二代三计算 $\rightarrow$ 化为定积分.

#### 1. 平面情形: $L$ 投到 $x$ 轴.

(1) 直角坐标系:  $L: y=y(x) (a \leq x \leq b)$  .  $ds = \sqrt{1+[y'(x)]^2} dx$  .  $\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, y(x)] \sqrt{1+[y'(x)]^2} dx$

(2) 参数方程:  $L: \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases} (a \leq t \leq \beta)$  .  $ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$  .  $\int_L f(x, y) ds = \int_a^{\beta} f[x(t), y(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$  .

(3) 极坐标系:  $L: r=r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$  .  $ds = \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2} d\theta$  .  $\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[r(\theta)\cos\theta, r(\theta)\sin\theta] \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2} d\theta$  .

2. 空间情形:  $\Gamma: \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases} (a \leq t \leq \beta)$  .  $ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$  .

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_a^{\beta} f[x(t), y(t), z(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$$

### 三、应用.

1. 求弧长:  $\Gamma: \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases} (a \leq t \leq \beta)$  . 弧长  $l = \int_{\Gamma} ds = \int_a^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$  .

2. 求重心: 曲线  $L$  . 线密度  $\rho(x, y, z)$  . 重心  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$  .

$$\bar{x} = \frac{\int_L x \rho(x, y, z) ds}{\int_L \rho(x, y, z) ds} \quad \bar{y} = \frac{\int_L y \rho(x, y, z) ds}{\int_L \rho(x, y, z) ds} \quad \bar{z} = \frac{\int_L z \rho(x, y, z) ds}{\int_L \rho(x, y, z) ds}$$

说明: (1) 重心 = 质心. 当  $\rho(x, y, z)$  为常数时, 重心 = 形心.

(2) 形心公式逆用 ( $\rho$  为常数时):  $\bar{x} = \frac{\int_L x ds}{\int_L ds} \Rightarrow \int_L x ds = \bar{x} \cdot l$  .  $\bar{x}$  为形心, 易得出.  $l$  为弧长, 易算出.

3. 求转动惯量:  $dI = r^2 dm = r^2 \rho ds \Rightarrow I_x = \int_L (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) ds \quad I_y = \int_L (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) ds$  .

$$I_z = \int_L (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) ds \quad I_0 = \int_L (x^2 + y^2 + z^2) \rho(x, y, z) ds$$



## 一、概念与性质.

1. 概念:  $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$ . 本质: = 重积分的积分域由平面变曲面.

2. 性质: (1) 求空间曲面面积:  $\iint_{\Sigma} dS = S$ .  $S$  为  $\Sigma$  面积.

(2) 可积函数  $f(x, y, z)$  在  $\Sigma$  上必有界.

(3) 线性性质:  $\iint_{\Sigma} [k_1 f(x, y, z) \pm k_2 g(x, y, z)] dS = k_1 \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \pm k_2 \iint_{\Sigma} g(x, y, z) dS$

(4) 可加性:  $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS + \iint_{\Sigma_2} f(x, y, z) dS$ . 其中  $\Sigma_1 \cup \Sigma_2 = \Sigma$ ,  $\Sigma_1 \cap \Sigma_2 = \emptyset$ .

(5) 保号性:  $f(x, y, z) \leq g(x, y, z) \Rightarrow \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \leq \iint_{\Sigma} g(x, y, z) dS$ .

$$|\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS| \leq \iint_{\Sigma} |f(x, y, z)| dS.$$

(6) 估值定理:  $mS \leq \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \leq MS$   $M, m$  分别为  $f(x, y, z)$  在  $\Sigma$  上最大值与最小值,  $S$  为  $\Sigma$  面积.

(7) 中值定理:  $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = f(\xi, \eta, \zeta) S$ .  $S$  为  $\Sigma$  面积,  $(\xi, \eta, \zeta)$  为  $\Sigma$  上一点.

## 3. 对称性:

(1) 普通对称性: 以  $\Sigma$  关于  $xOz$  面 ( $y=0$  面) 对称为例.  $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS & f(x, y, z) = f(x, -y, z) \\ 0 & f(x, y, z) = -f(x, -y, z) \end{cases}$

其中  $\Sigma_1$  是  $\Sigma$  在  $xOz$  面右侧的部分. 关于其他坐标面对称同理.

(2) 轮换对称性: 当  $\Sigma: z = z(x, y)$  为单值函数时, 若将  $x, y$  交换,  $\Sigma$  不变. 则  $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} f(y, x, z) dS$ . 其他情况同理.

二、计算. 一投二代三计算  $\rightarrow$  化为二重积分.

1. 投: 将  $\Sigma$  投影到某一面 (以  $xOy$  面为例). 设投影区域为  $D_{xy}$ . 投影到其他面同理.

将  $\Sigma$  投影到某一面时, 任何两点投影点不能重合. 若重合, 处理之法:

(1) 将  $\Sigma$  投至另一平面, 使得无重合点.

(2) 将  $\Sigma$  拆分成若干曲面  $\Sigma_1, \Sigma_2, \dots$ , 使得这些面各自投影无重合点.

拆分之法: 拆分曲线上一点  $P(x, y, z)$ , 该点处切平面法向量为  $\vec{n}$ .  $\vec{n}$  与  $z$  轴  $(0, 0, 1)$  垂直的所有点所围曲线为拆分曲线.

2. 代: 将  $z = z(x, y)$  或  $F(x, y, z) = 0$  代入  $f(x, y, z)$  中.

3. 计算: 计算  $z'_x, z'_y$ . 则  $dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy$ .  $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy$ .

常考  $\Sigma$  曲面的  $dS$ :

(1) 柱面  $x^2 + y^2 = a^2$ .  $dS = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx dz$ .

(2) 球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ .  $dS = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$ .

(3) 锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ .  $dS = \sqrt{2} dx dy$ .

## 三、应用.

1. 求曲面面积: 空间曲面面积  $A = \iint_{\Sigma} dS$ .

2. 求重心: 曲面  $\Sigma$ , 面密度  $\rho(x, y, z)$ , 重心  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ .

$$\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x \rho(x, y, z) dS}{\iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_{\Sigma} y \rho(x, y, z) dS}{\iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS}, \quad \bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z \rho(x, y, z) dS}{\iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS}$$

说明: (1) 重心 = 质心. 当  $\rho(x, y, z)$  为常数时, 重心 = 形心.

(2) 形心公式应用 ( $\rho$  为常数时):  $\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x dS}{\iint_{\Sigma} dS} \Rightarrow \iint_{\Sigma} x dS = \bar{x} \cdot A$ .  $\bar{x}$  为形心, 易得出.  $A$  为  $\Sigma$  面积, 易算出.

3. 求转动惯量:  $dI = r^2 dm = r^2 \rho dS \Rightarrow I_x = \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dS, \quad I_y = \iint_{\Sigma} (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) dS.$

$$I_z = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dS, \quad I_0 = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dS.$$

一、平面第二型曲线积分

1. 变力沿曲线做功:  $W = \int_L dW = \int_L \vec{F}(x, y) \cdot d\vec{s} = \int_L (P(x, y), Q(x, y)) \cdot (dx, dy) = \int_L \overset{\text{水平方向做功}}{P(x, y)dx} + \overset{\text{竖直方向做功}}{Q(x, y)dy}$ .

2. 概念: 向量函数  $\vec{F}(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$  沿有向曲线  $L$  的积分. 即  $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ .

3. 性质: (1) 线性性质:  $\int_L (k_1 \vec{F}_1 + k_2 \vec{F}_2) \cdot d\vec{s} = k_1 \int_L \vec{F}_1 \cdot d\vec{s} + k_2 \int_L \vec{F}_2 \cdot d\vec{s}$ .

(2) 有向性:  $\int_{AB} \vec{F} \cdot d\vec{s} = - \int_{BA} \vec{F} \cdot d\vec{s}$ .

(3) 可加性:  $\int_{AC} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{AB} \vec{F} \cdot d\vec{s} + \int_{BC} \vec{F} \cdot d\vec{s}$ .

"对称性":  $\int_{L \rightarrow B} P(x, y)dx = \begin{cases} \int_{L \rightarrow B} P(x, y)dx, & P(x, y)dx = P(-x, y)dx \\ 0, & P(x, y)dx = -P(-x, y)dx \end{cases}$   $L_1$  为与  $L$  同向的部分.  
 $\int_{L \rightarrow B} Q(x, y)dy = \begin{cases} \int_{L \rightarrow B} Q(x, y)dy, & Q(x, y)dy = Q(x, -y)dy \\ 0, & Q(x, y)dy = -Q(x, -y)dy \end{cases}$   $L_1$  为与  $L$  同向的部分.

4. 计算:

(1) 基本方法: 化为定积分 (仅多一个有向性). 一投二代三计算.

① 参数方程:  $L: \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases} (t: \alpha \rightarrow \beta)$ .  $\int_L P(x, y)dx = \int_{\alpha}^{\beta} P(x(t), y(t))x'(t)dt$ .

② 直角坐标:  $L: y=y(x) (x: a \rightarrow b)$ . 视为  $\begin{cases} x=x \\ y=y(x) \end{cases}$ .  $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_a^b \{P(x, y(x)) + Q(x, y(x))y'(x)\}dx$ .

(2) 格林公式: 化为二重积分. 理论意义: 类似  $\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b$ . 将内部问题化为边界问题.

① 使用条件: a. 曲线封闭. b.  $P(x, y), Q(x, y)$  在  $D$  上具有一阶连续偏导数 (无奇点). c.  $L$  取正向. (沿  $L$  左侧始终在  $D$  内)

② 公式:  $\oint_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})d\sigma$ .

③ 缺条件时的处理方式:

a.  $L$  取负向: 添负号使  $L$  取正向.

b. 曲线不封闭, 且  $\frac{\partial Q}{\partial x} \neq \frac{\partial P}{\partial y}$ : 可补线使其封闭 (加减线).

c. 曲线内部有奇点, 且除奇点外  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ : 换路径. 令分母等于常数作为路径. 起点终点无须与原路径重合.

$\oint_L Pdx + Qdy = \oint_{L_1} Pdx + Qdy$ . ( $L_1$  全在  $L$  内, 且奇点在  $L_1$  内,  $L$  与  $L_1$  同向).

(3) 积分与路径无关:

① 概念:  $\int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy$ .  $L_1, L_2$  具有相同起点与终点.

② 条件:  $P(x, y), Q(x, y)$  在单连通区域  $G$  内有一阶连续偏导数. 则:  $\int_L Pdx + Qdy$  在  $G$  内与路径无关  $\Leftrightarrow$  在  $G$  内  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ .

平面曲线积分与路径无关的 6 个等价命题:

a.  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$  在  $D$  内处处成立 (旋度为 0)

b.  $\oint Pdx + Qdy = 0$  沿  $D$  内任意分段光滑闭曲线  $L$  都成立.

c.  $\int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy$ .

d.  $du = Pdx + Qdy$ . ( $Pdx + Qdy$  为某二元函数全微分).

e.  $Pdx + Qdy = 0$  是全微分方程.

f.  $(P, Q)$  是某二元函数的梯度.

③ 计算: a. 按折线  $(x_0, y_0) \rightarrow (x, y_0) \rightarrow (x, y)$  计算:  $u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy$ .

按折线  $(x_0, y_0) \rightarrow (x_0, y) \rightarrow (x, y)$  计算:  $u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y)dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy$ . 折线路径在  $D$  内.

b. 按折线或用  $u(x_1) - u(x_2)$  计算  $\int Pdx + Qdy$ . (曲线积分的牛顿-莱布尼茨公式)

二、空间第二型曲线积分

1. 基本引理: - 投 = 代 = 计算.

设  $\Gamma: \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}, t: \alpha \rightarrow \beta$ . 则:  $\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\alpha}^{\beta} \{P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)\} dt$ .

2. 斯托克斯公式:  $\Sigma$  为空间内有向曲面.  $\Gamma$  为其边界. 其方向与  $\Sigma$  法向量成右手系. 则:

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS. \text{ 其中 } \vec{n}^0 = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) \text{ 为 } \Sigma \text{ 单位外法向量.}$$

(= 型曲面) 积分                      (- 型曲面) 积分



一、概念与性质.

1. 向量场的通量:  $\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n}^0 dS = \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$ .

其中  $\vec{n}^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$  为有向曲面  $\Sigma$  在指定侧的单位法向量.  $d\vec{S} = (dydz, dzdx, dxdy)$ .

2. 概念: 向量函数  $\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$  通过某有向曲面  $\Sigma$  的通量  $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$ .

3. 性质: (1) 线性性质:  $\iint_{\Sigma} (k_1 \vec{F}_1 \pm k_2 \vec{F}_2) \cdot d\vec{S} = k_1 \iint_{\Sigma} \vec{F}_1 \cdot d\vec{S} \pm k_2 \iint_{\Sigma} \vec{F}_2 \cdot d\vec{S}$ .

(2) 方向性:  $\iint_{\Sigma^-} \vec{F} \cdot d\vec{S} = - \iint_{\Sigma^+} \vec{F} \cdot d\vec{S}$ . 其中  $\Sigma^-$  为  $\Sigma^+$  的另一侧. 对于一个曲面: 流出记正, 流入记负.

(3) 可加性:  $\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma_1} \vec{F} \cdot d\vec{S} + \iint_{\Sigma_2} \vec{F} \cdot d\vec{S}$ .  $\Sigma_1 \cup \Sigma_2 = \Sigma$ .  $\Sigma_1 \cap \Sigma_2 = \emptyset$ .

"对称性":  $Q(x, y, z)$  为关于  $y$  的偶函数, 且  $\Sigma$  是关于  $xOz$  面对称的有向曲面. 则  $\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx = 0$ .

二、计算.

1. 基本方法: 化为三重积分.

(1) 拆分成三个积分:  $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx + \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy$ .

(2) 分别投影到相应坐标面上: ① 若  $\Sigma$  在坐标面上投影为一条线, 则曲面积分为 0.

② 若  $\Sigma$  在坐标面上投影并非一条线, 但有重合投影点, 则将  $\Sigma$  分割成若干曲面片, 使其各自投影互不重合.

(3) 一投二代三计算: ① 投: 确定出  $\Sigma$  在坐标面 (以  $xOy$  面为例) 上投影域  $D_{xy}$ .

② 代: 将  $z = z(x, y)$  代入  $R(x, y, z)$ .

③ 计算: 将  $dxdy$  写成  $\pm dxdy$ .  $\Sigma$  的法向量取上侧为 "+", 取下侧为 "-".

(4) 计算转化后的三重积分.

2. 转换投影法: 以  $\Sigma: z = z(x, y)$  为例. 面为关于  $x$  或  $y$  的单值函数时同理.

(1) 求有向曲面正向单位法向量:  $\vec{n} = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\partial z}{\partial x})^2 + (\frac{\partial z}{\partial y})^2}} \cdot (-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1)$ . 上侧为 "+", 下侧为 "-".

(2) 转换投影定理:  $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy = \pm \iint_D (-P\frac{\partial z}{\partial x} - Q\frac{\partial z}{\partial y} + R) dxdy$ . 其中  $D$  为  $\Sigma$  在  $xOy$  面上投影.

3. 高斯公式:  $\oint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega} (\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}) dv$ .  $\Sigma$  是  $\Omega$  边界曲面的外侧. 化为三重积分.

(1)  $\Sigma$  为  $\Omega$  边界的内侧, 添负号转化为外侧.

(2) 非封闭曲面, 且  $\text{div} \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \neq 0$ . 补面使其封闭.

(3) 封闭曲面, 但有奇点在其内部, 且除奇点外  $\text{div} \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$ . 可换面积分. 一般令分母  $= \epsilon^2$ .

$\oint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \oint_{\Sigma_1} P dydz + Q dzdx + R dxdy$ .  $\Sigma_1$  被  $\Sigma$  空间所包围, 且  $\Sigma_1$  法向量指向所围区域外侧.